# Compte rendu *Descriptif du Projet – GPS TRACKER*

*Travail réalisé par* :

Moqrane Bachir
ALAA EDDINE DOUIMI
Laghbissi Wissal
Ezzouhri Nidal

***Année universitaire : 2026-2027***

***Encadré par : MR Duclos***

## 1 Description de l'idée

Keep Tracking est un traceur GPS destiné aux motos et aux scooters. Il répond à une hausse des vols de deux-roues et à un constat : la majorité des motos volées ne sont jamais retrouvées.

Le produit vise cinq qualités principales. Il doit d'abord être **invisible**, pour ne pas être repéré par un voleur, et offrir un **large rayon de détection**. Il doit aussi être **indépendant de la batterie de la moto**, grâce à une recharge par vibration, avec une **installation flexible** et un **prix de 300 DH**.

L'entreprise sera une SARL soumise à l'IS, basée à Kénitra, avec une distribution initiale à Salé, Kénitra et Rabat.

## 2 Architecture de la carte GPS

Le dossier ne détaille pas l'électronique. L'architecture ci-dessous est une *proposition de conception* à valider par l'équipe R&D.

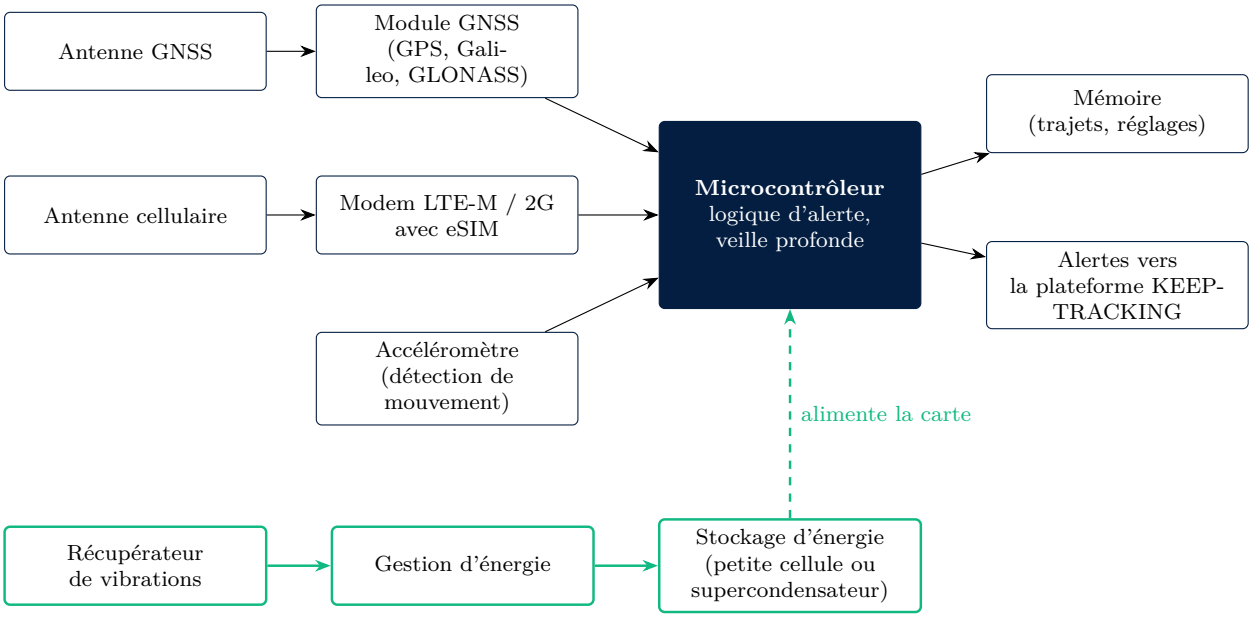



**Figure 1.** Schéma de principe de la carte : flèches noires pour les données, flèches vertes pour l'énergie.

| Bloc | Rôle |
|---|---|
| Module GNSS | Calcule la position à partir des signaux satellites. |
| Modem cellulaire | Envoie la position et les alertes ; les réseaux LTE-M et NB-IoT sont adaptés aux objets à faible consommation. |
| Accéléromètre | Détecte un déplacement anormal et réveille la carte. |
| Microcontrôleur | Décide quand se réveiller, localiser et alerter ; garde le reste en veille. |
| Récupération et stockage d'énergie | Charge un petit stockage à partir des vibrations de la moto. |

**Point de conception à valider.** Un récupérateur de vibrations fournit en général peu de puissance, alors qu'un positionnement GPS et un envoi cellulaire consomment beaucoup sur de courtes durées. La carte devra donc rester en veille presque tout le temps et ne se réveiller qu'en cas de mouvement, avec un stockage tampon.

## 3 Le marché du GPS

Le marché mondial des GPS trackers vaut environ **4 milliards de dollars en 2025** selon plusieurs études, avec des estimations comprises entre 3,6 et 4,6 milliards ; une étude isolée avance 1,87 milliard.

La croissance annuelle estimée est de **12 % à 17 %**, ce qui porte le marché entre 7 et 16 milliards de dollars selon l'horizon retenu, de 2030 à 2035.

La gestion de flottes représente environ **53 %** du chiffre d'affaires du secteur.

Les GPS personnels pèsent environ 1,19 milliard de dollars en 2025 et pourraient atteindre 1,76 milliard en 2030.

Les acteurs majeurs sont Hexagon, Teltonika, Geotab, TomTom et Ruptela, qui détenaient ensemble 25 % du marché en 2025.

Enfin, les puces GNSS double fréquence et les réseaux à faible consommation (LTE-M, NB-IoT) abaissent les coûts d'entrée et permettent de nouveaux produits.

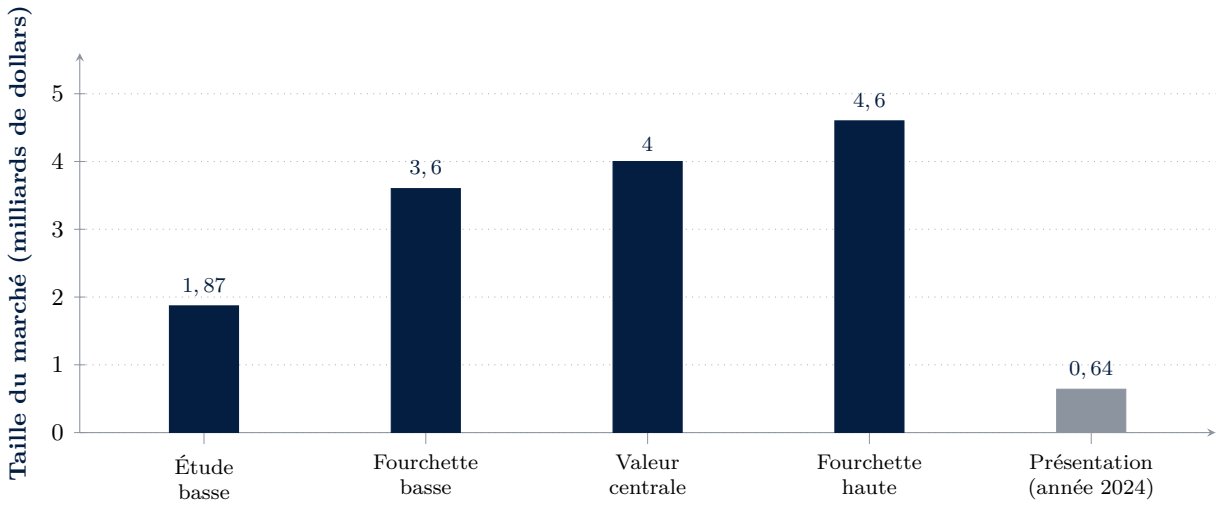



**Figure 2.** Estimations de la taille du marché mondial des GPS trackers en 2025 (en gris, le chiffre de la présentation, relatif à 2024).

La présentation retient 0,64 milliard de dollars en 2024, avec 12 % à 15 % de croissance.

Comme le montre la figure ci-dessus, ce chiffre est très inférieur aux études citées, sans doute parce que le périmètre est différent. Il est à préciser avant de le citer.

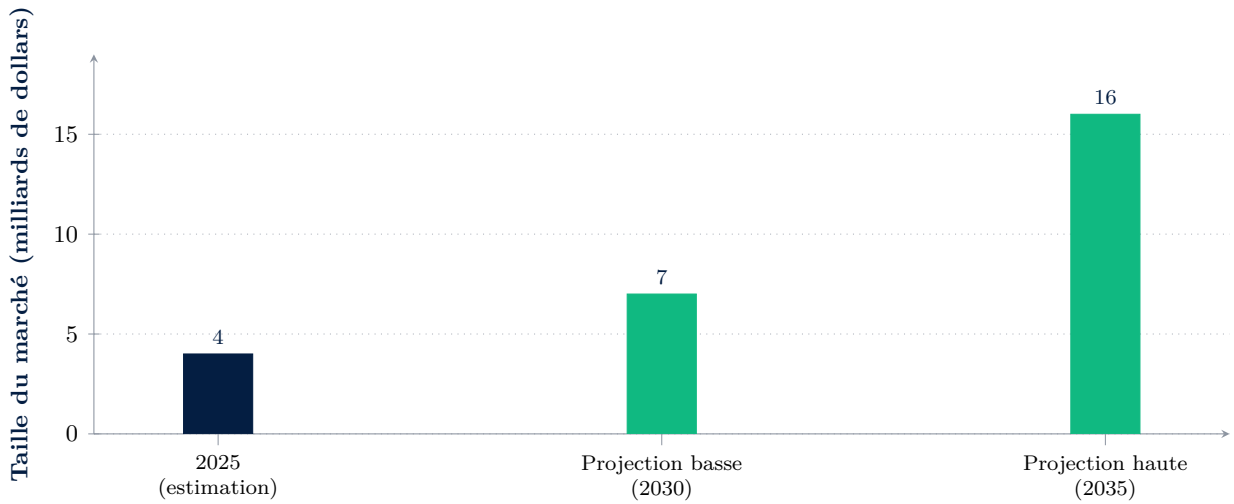



**Figure 3.** Trajectoire du marché : de 4 milliards de dollars en 2025 à 7–16 milliards selon l'horizon et le taux de croissance retenus (12 % à 17 % par an).

# 4 Technologies, usages et concurrents

| Technologie | Usage | Concurrents et repères | Limites |
|---|---|---|---|
| Bluetooth et réseau d'appareils (Find My) | Retrouver des objets (clés, sac) | Apple AirTag : 29 USD, pile CR2032 d'environ un an. Samsung SmartTag : réseau SmartThings. | Pas de GPS autonome, pas d'alerte antivol, dépend des appareils à proximité. |
| GNSS et cellulaire LTE-M, sur pile ou batterie interne | Alerte antivol sur moto, sans câblage | Monimoto 9 : 169 €, autonomie de 12 mois, abonnement de 39 € par an. Invoxia Tracker Pro Max : 179 €, jusqu'à 6 mois, abonnement de 59,85 € par an. | Abonnement obligatoire, batterie à recharger ou remplacer, boîtier qui dort entre deux alertes. |
| GNSS et cellulaire 4G, branché sur la batterie de la moto | Suivi en temps réel, protection complète | GeoRide (marque française, temps réel), Sentinelle Mini, PAJ Vehicle Finder 4G (moins de 40 € à l'achat, abonnement dès 5 € par mois). | Installation plus complexe, dépend de la batterie de la moto. |
| Ultra large bande (UWB) | Localisation précise à courte distance | Apple AirTag (recherche de précision sur iPhone compatible). | Courte portée. |

Les prix viennent de sites français en euros ; ils servent de repère et n'ont pas été convertis en dirhams.

Keep Tracking se positionne face à ces offres par la recharge par vibration, sans pile à changer ni abonnement prévu dans le dossier, et par l'invisibilité.

## 4.1 Coût de possession sur trois ans

Pour comparer des offres qui n'ont pas le même modèle économique, la figure suivante additionne le prix d'achat et trois années d'abonnement.

Le PAJ Vehicle Finder 4G est compté à 40 € et 5 € par mois, soit 60 € par an.

Keep Tracking est converti de façon indicative à environ 28 € (300 DH), sans abonnement, conformément au dossier.

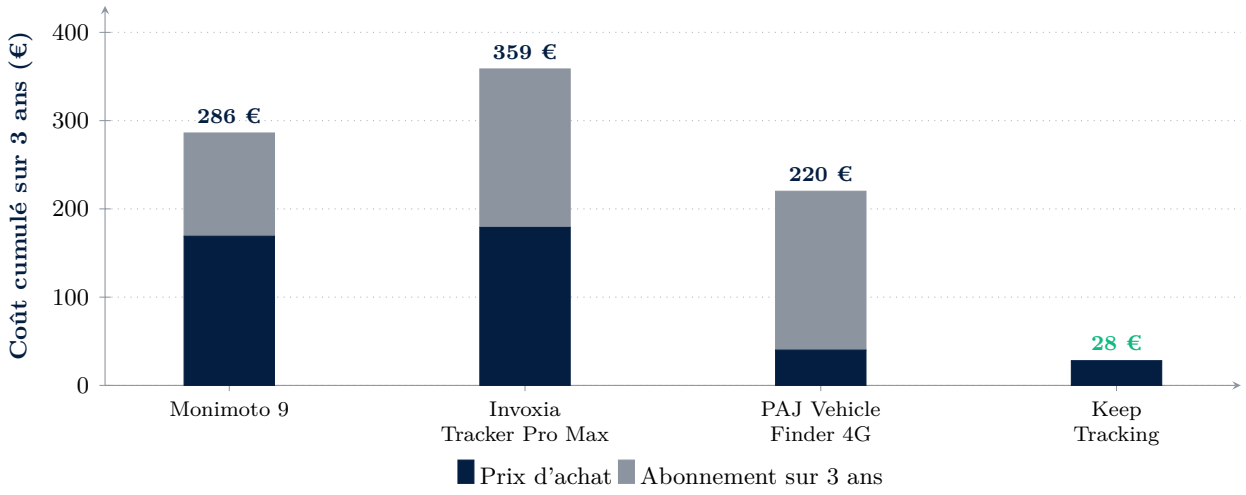



**Figure 4.** Coût de possession sur trois ans (prix d'achat et abonnements) des traceurs de moto identifiés.

### *4.2 Cartographie de positionnement*

La cartographie suivante situe les offres selon deux critères tirés du dossier : le prix d'achat en abscisse et le coût récurrent de l'abonnement en ordonnée.

Les seuils de 100 € et de 30 € par an délimitent quatre zones.

Keep Tracking est le seul acteur de la zone en bas à gauche, celle du prix bas sans abonnement.

L'AirTag n'est pas représenté, car il n'offre pas de GPS autonome ni d'alerte antivol.

Les concurrents sans prix relevé (GeoRide, Sentinelle Mini) ne peuvent pas être placés.

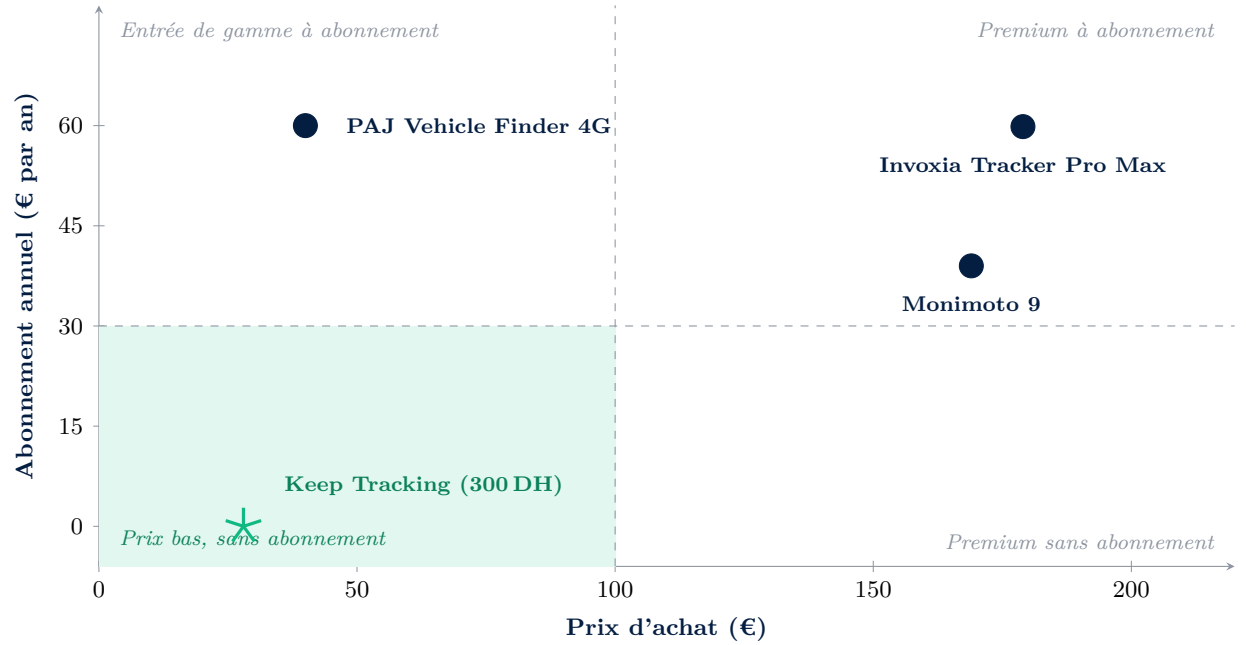



**Figure 5.** Cartographie de positionnement prix d'achat / abonnement annuel. Le prix de Keep Tracking est converti de façon indicative (environ 28 €).

## *5 L'usage de la route en France*

Les Français réalisent **environ 181 millions de déplacements par jour en semaine** (enquête nationale de 2019, SDES et Insee), soit environ trois déplacements par personne et une heure passée à se déplacer.

La voiture représente **63 %** de ces déplacements, soit environ 114 millions de trajets en voiture par jour ouvré (calcul à partir de ces deux chiffres).

Par ailleurs, environ 74 % des actifs vont au travail en voiture, soit 18,1 millions de personnes (source secondaire).

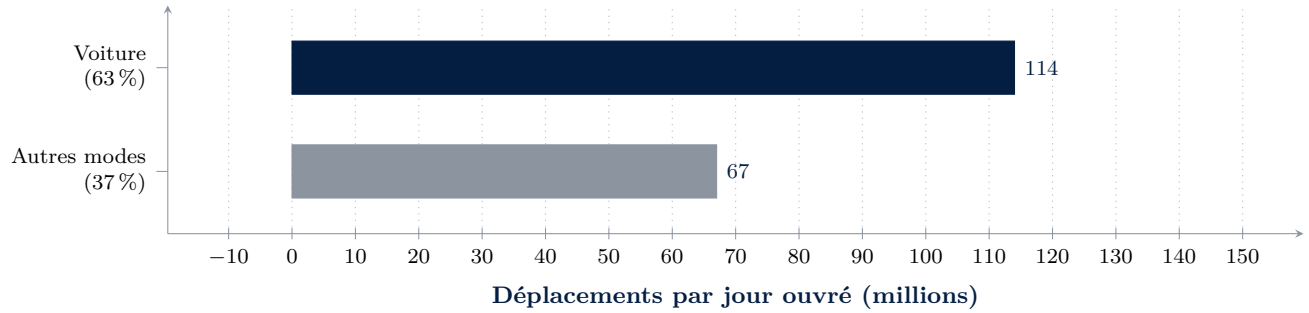



**Figure 6.** Répartition des 181 millions de déplacements quotidiens en France (enquête 2019, chiffres arrondis).

Ces chiffres montrent une utilisation quotidienne massive de la route.

Ils concernent la France : le marché de départ est le Maroc, pour lequel aucun chiffre équivalent ne figure dans le dossier.

# 6 Secteurs, clients potentiels et concurrents

| Secteurs | Clients potentiels | Concurrents |
|---|---|---|
| GPS trackers, en croissance de 12 % à 17 % par an | Communauté des motards : particuliers qui ajoutent le traceur à leur moto (Salé, Kénitra, Rabat) | Fabricants traditionnels de GPS trackers, dont certains rechargeables par batterie. |
| Fabrication de motos au Maroc, en hausse de plus de 43 % en sept ans | Entreprises de fabrication de motos, pour intégrer le GPS dans leurs véhicules | Startups innovantes du GPS et de l'IoT (par exemple Monimoto, Invoxia, GeoRide). |
| Électronique et IoT | Fournisseurs de composants : partenaires plus que clients | Grandes marques technologiques (Apple AirTag, Samsung SmartThings). |

## 6.1 À compléter avant de présenter

Trois points restent à traiter.

Aucun concurrent marocain, prix ni part de marché n'a été recherché.

La technologie de localisation et de transmission du produit n'est pas précisée dans le dossier.

Enfin, il faut prouver, avec un prototype, l'autonomie par vibration et l'invisibilité.

## 6.2 Sources

Les données de marché proviennent de Global Market Insights, Market Research Future, Grand View Research et Mordor Intelligence.

La mobilité en France s'appuie sur l'enquête mobilité des personnes 2019 du SDES et de l'Insee, complétée par Karos pour les actifs et la voiture.

Les informations sur l'AirTag viennent d'Apple, MacRumors et Wikipédia, et celles sur les traceurs de moto de Monimoto, GeoRide, Le Repaire des Motards et Freenduro.